

“实验室科研探究课”第10教学单元

等离子体与健康

李和平，PHSG团队

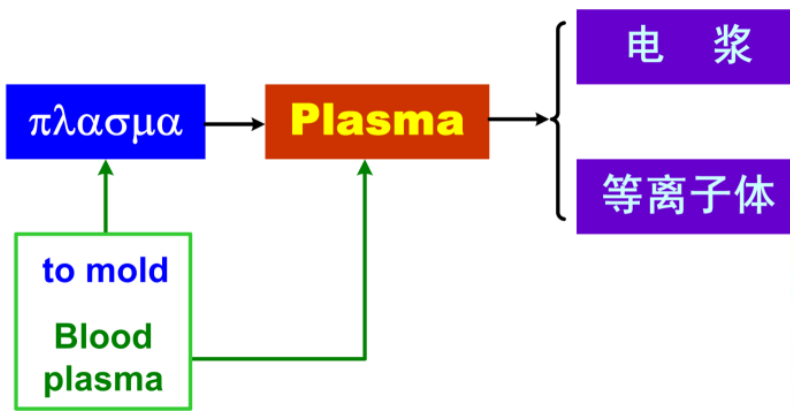
清华大学工程物理系，北京 100084, 中国

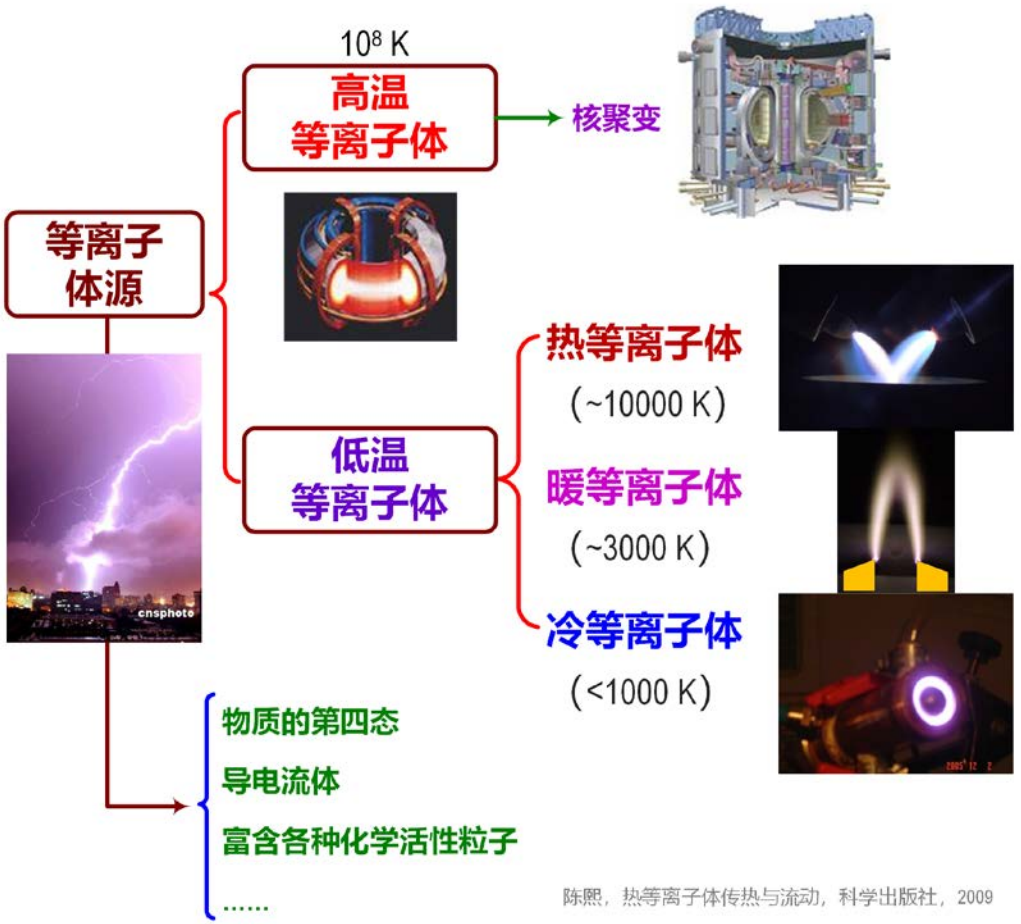
主要内容

- 等离子体基本概念
- 等离子体生物医学应用举例
  - 等离子体微生物诱变育种
  - 等离子体促进创面愈合



等离子体基本概念





通俗的说，等离子体就是电离的气体。其概念最早由美国著名的科学家Langmuir在1928年提出。

关于等离子体比较严格的定义是：

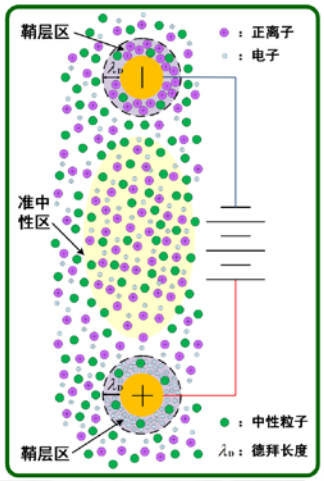
等离子体是包含有大量非束缚态带电粒子的物质状态，通常被称之为与物质的固态、液态和气态并列的物质第四态。

G. L. Rogoff, IEEE Trans. Plasma Sci., 1991, 19: 989; 陈熙, 热等离子体传热与流动, 北京: 科学出版社, 2009; http://www.plasmas.org; 王晓钢, 等离子体物理基础, 北京大学出版社, 2014

等离子体发展历史

17世纪

- 1600年：W. Gilbert在其*De Magnet*一书中采用了拉丁语“electricus”（电）一词
- 1646年：Sir T. Browne引入了英文“electricity”一词
- 1663 (1672)年：O. von Guericke发明了第一台摩擦静电起电机
- 1675年：J.-F. Picard在使用水平气压计时第一次观察到了低气压下辉光放电





Irving Langmuir (1881-1957)

18世纪

- 1705年：F. Hauksbee解释了低气压下的气体辉光放电现象，奠定未来气体放电灯的基础
- 1733年：du Fay发现了正、负两种不同的性质的电荷
- 1745 E. G. von Kleist发明了Leyden瓶
- 1750前后 B. Franklin提出电的单流体理论，发现了电荷守恒定律，发明了避雷针，在Philadelphia进行了著名的风筝实验（1750.6.15）
- 1774年：A. Volta发明了静电起电盘



James Clerk Maxwell (1831–1879)



Friedrich Paschen (1865–1947)



Michael Faraday (1791–1867)



J. J. Thomson (1856–1940)

19世纪

- 1800年：A. Volta发明伏打电堆
- 1802年：V. V. Petrov首次描述了电弧放电现象；之后，Sir H. Davy实现了放电，并将其命名为“arc”（电弧）
- 1831~1835年：M. Faraday在研究气体放电的基本现象时发现了辉光放电管中发光亮与暗的特征区域
- 1857年：W. von Siemens采用介质阻挡放电（无声放电）产生臭氧
- 1865年：J. C. Maxwell建立电磁场理论（A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field）
- 1879年：W. Crookes在研究阴极射线时提出用“物质第四态”来描述气体放电所产生的电离气体
- 1881~1882年：N. Benardos提出碳电弧焊接（carbon arc welding）
- 1889年：F. Paschen根据实验结果得到了Paschen定律
- 1897年：J. J. Thomson在研究阴极射线时发现了电子，为电离概念奠定了基础



Peter Debye (1884–1966)



John Sealy Edward Townsend (1868–1957)

20世纪

- 1901年：J. S. Townsend提出了气体碰撞电离理论（雪崩击穿模型）
- 1923年：P. Debye提出等离子体屏蔽概念
- 1924年：I. Langmuir提出了静电探针用于测量等离子体电子温度和密度
- 1925年：E. C. Appleton提出电磁波在电离层中的传播理论
- 1928年：I. Langmuir首次提出了“plasma”一词以及等离子体集体振荡等重要概念
- 1933年：A. V. Engel获得了大气压直流辉光放电
- 1931~1939年：A. Fokker和M. Planck提出Fokker-Planck方程
- 1938年：A. Vlasov提出Vlasov方程
- 1946年：L. Laudan提出了等离子体中由于波和粒子之间的共振导致的波阻尼
- 1937~1950年：H. Alfvén研究了等离子体与磁场的作用，建立了磁流体力学（MHD），出版了Cosmical Electrodynamics一书
- 1930年代：气体放电仪器（如汞弧整流器、充气二极管、三极管、稳压二极管）出现
- 1940年代：微波放电等离子体出现
- 1950年代开始：受控热核聚变研究开启了人类和平利用聚变能历史；空间研究计划推动了热等离子体的发展
- 1969~1970年：H. A. Schwab获得了空气大气压射频辉光放电
- 1970年代开始：等离子体在微电子工业、材料工业等的应用日趋广泛

21世纪

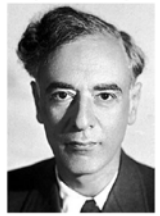
大气压气体放电等离子体及其在生物、医学、材料、环境、能源等领域的基础和应用研究蓬勃发展，逐步形成多学科交叉融合的局面



Ludwig Boltzmann (1844-1906)



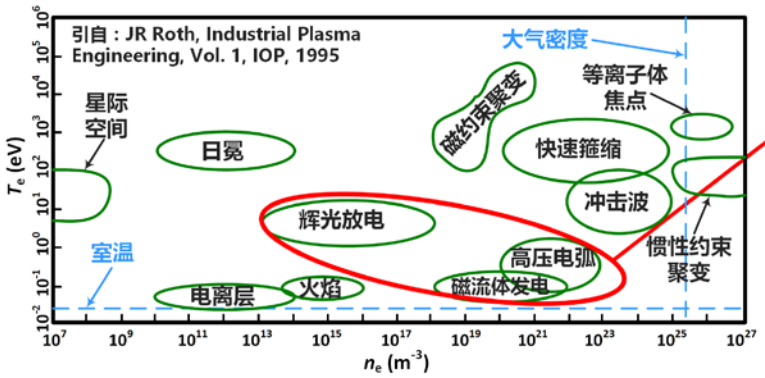
William Crookes (1832-1919)

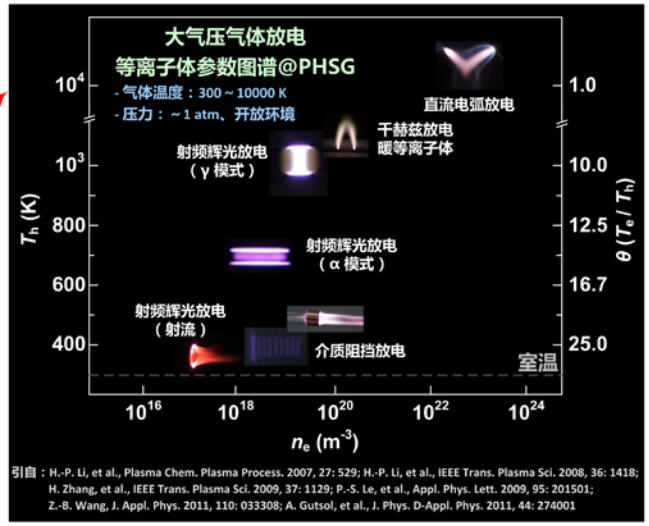


Lev Laudan (1908-1968)

注：本图中的数据主要来自维基百科（http://www.wikipedia.org）；Copyright @ Plasma Health Scientech Group, 2012

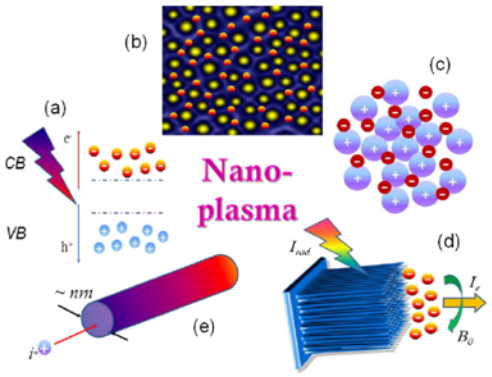
等离子体参数图谱



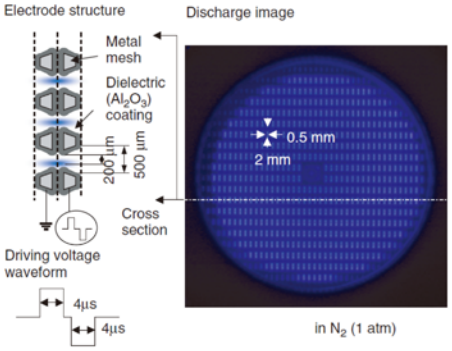


引自：H.-P. Li, et al., Plasma Chem. Plasma Process. 2007, 27: 529; H.-P. Li, et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 2008, 36: 1418; H. Zhang, et al., IEEE Trans. Plasma Sci. 2009, 37: 1129; P.-S. Le, et al., Appl. Phys. Lett. 2009, 95: 201501; Z.-B. Wang, J. Appl. Phys. 2011, 110: 033308; A. Gutsol, et al., J. Phys. D-Appl. Phys. 2011, 44: 274001

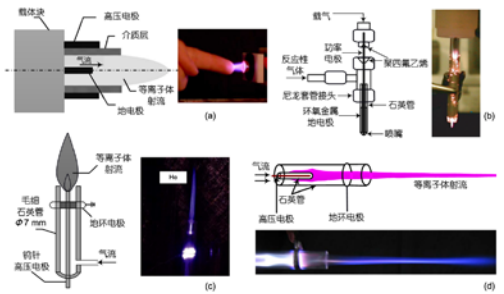
纳米尺度



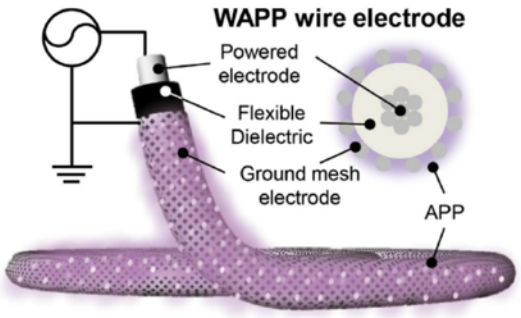
微米尺度



毫米/厘米尺度



柔性放电（可穿戴）



米尺度

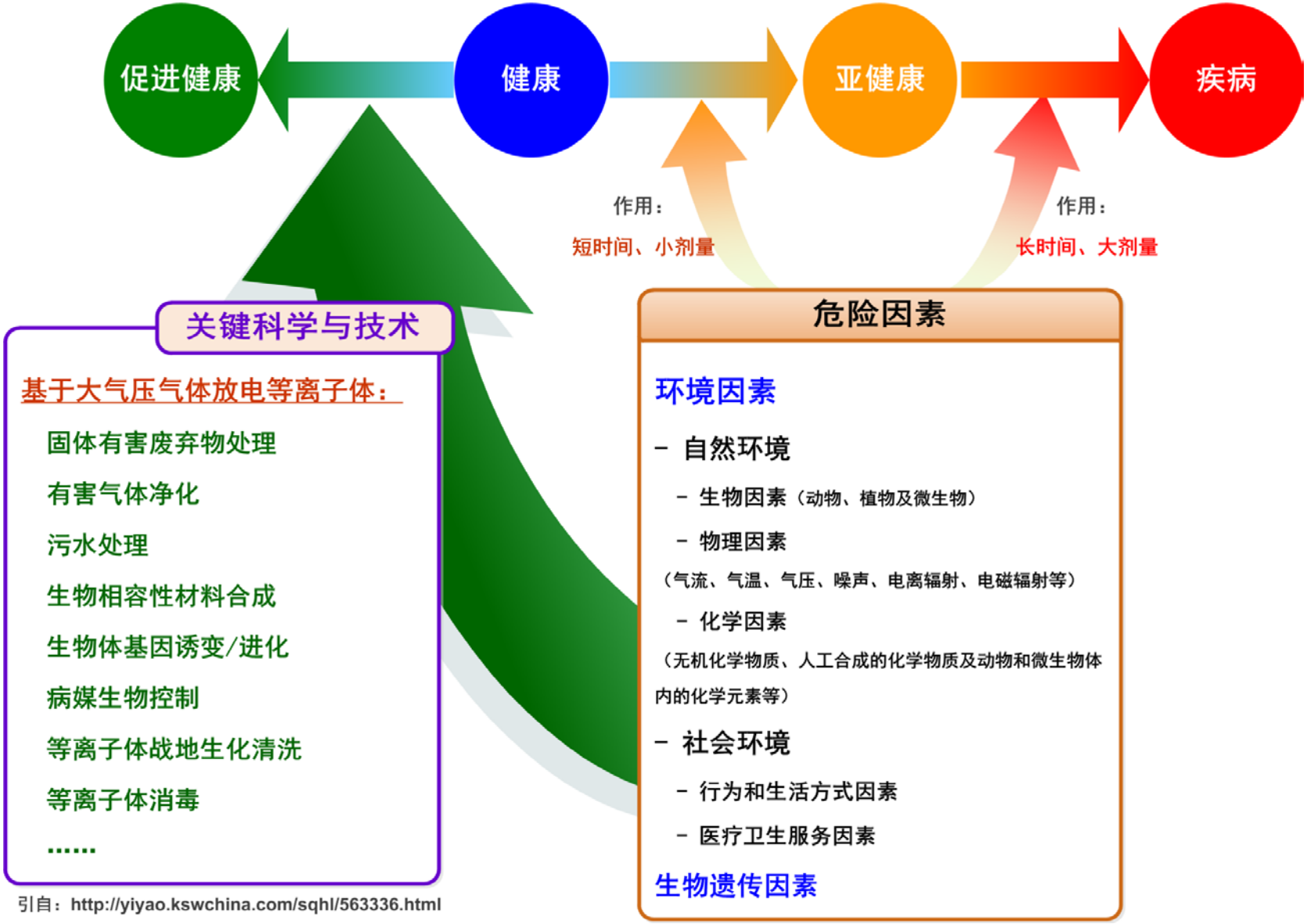


J. R. Roth, Industrial Plasma Engineering, Vol. 1: Principles Institute of Physics Publishing, 1995: p.26; 李和平, 等, 高电压技术, 2016, 42: 3697; K. Ostrikov, et al., Rev. Modern Phys., 2016, 88, 011001; K. Tachibana, IEEJ Trans, 2006, 1: 145; 李和平, 等, 成都: 第十七届全国等离子体科学技术会议, 2015.08.16-19: BO-7; H. Jung, et al., Sci. Rep., 2017, 7: 40746

等离子体的应用

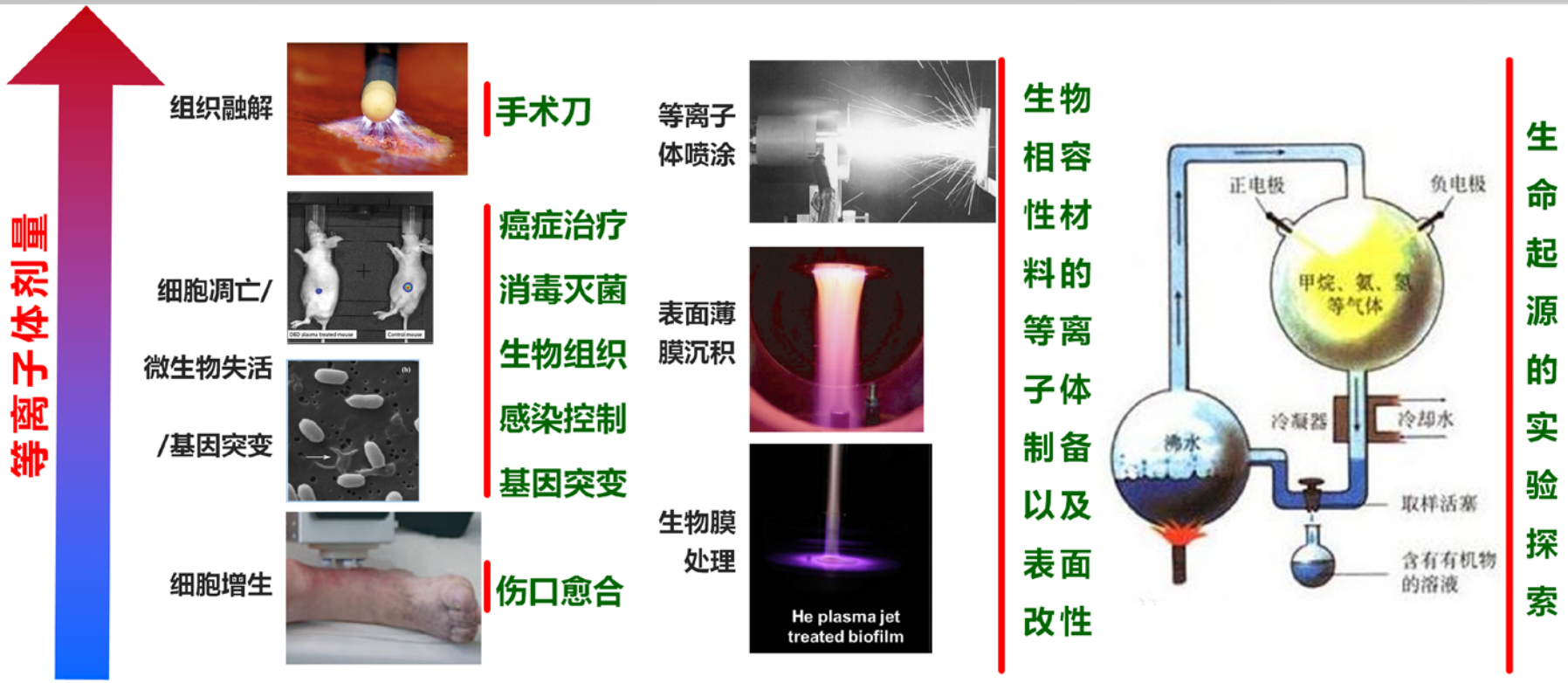

微纳米材料制备
进化育种
辅助燃烧
空间推进与隐身
消毒灭菌
生物质能
表面改性
医学应用
战地生化清洗/流动控制
其它潜在的新兴应用
难降解污水处理
光辐射
hu
传热/流动
T_h / T_e / $\vec{v}$
离子
n_i
LTP
电子
n_e
中性粒子
n_j
电磁场
$\vec{E}$ / $\vec{B}$

等离子体健康的内涵



引自：http://yiyao.kswchina.com/sqhl/563336.html

等离子体生物医学应用及转化等离子体医学



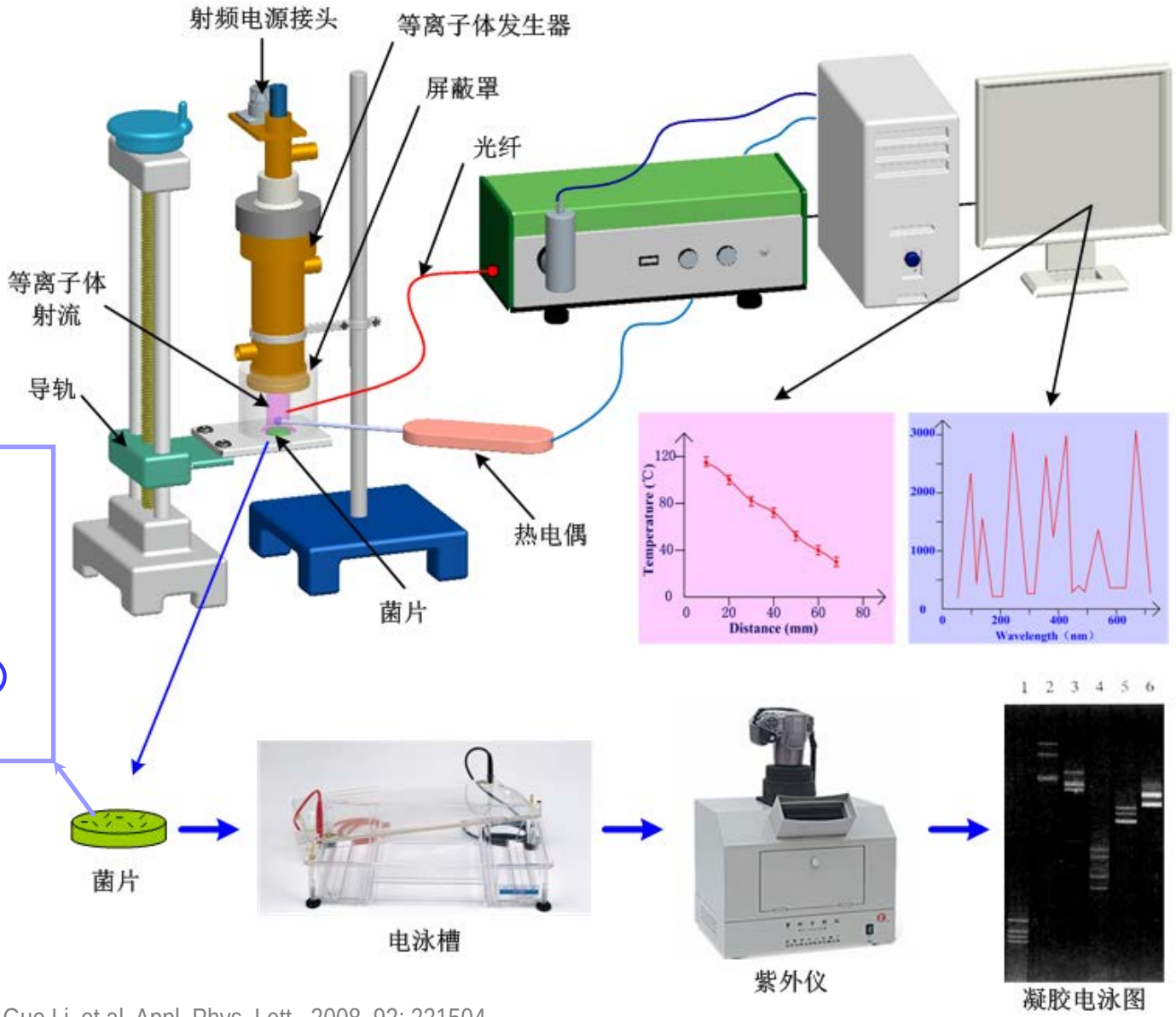
可能的应用：■ 生命科学：生命的起源与进化；■ 临床医学：疾病治疗与医用材料改性与制备

引自：孔刚玉, 等，第16届全国等离子体科学技术会议, 上海复旦大学, 2013.8.15-20; X. Deng, et al., IEEE Trans Plasma Sci., 2006, 34: 1310; G. Isbar, et al, British J. Dermatology, 2010, 163: 78; M. Vandamme, et al., Plasma Process. Polym., 2010, 7: 264; Th. von Woedtke, et al., Phys. Rep., 2013, 530: 291; Z. Xu, et al., J. Phys. D: Appl. Phys., 2017, 50: 105201; G. R. Nowling, et al., Plasma Sources Sci. Technol., 2002, 11, 97; 百度图片

等离子体转化医学：等离子体物理学、生命科学、临床医学和工程技术交叉融合的新兴领域

- **间接应用：**材料及器械等的表面改性、消毒灭菌、特定空间的空气净化等
- **直接应用：**等离子体直接作用于人体的体表及体内组织、器官等以实现疾病的医学治疗

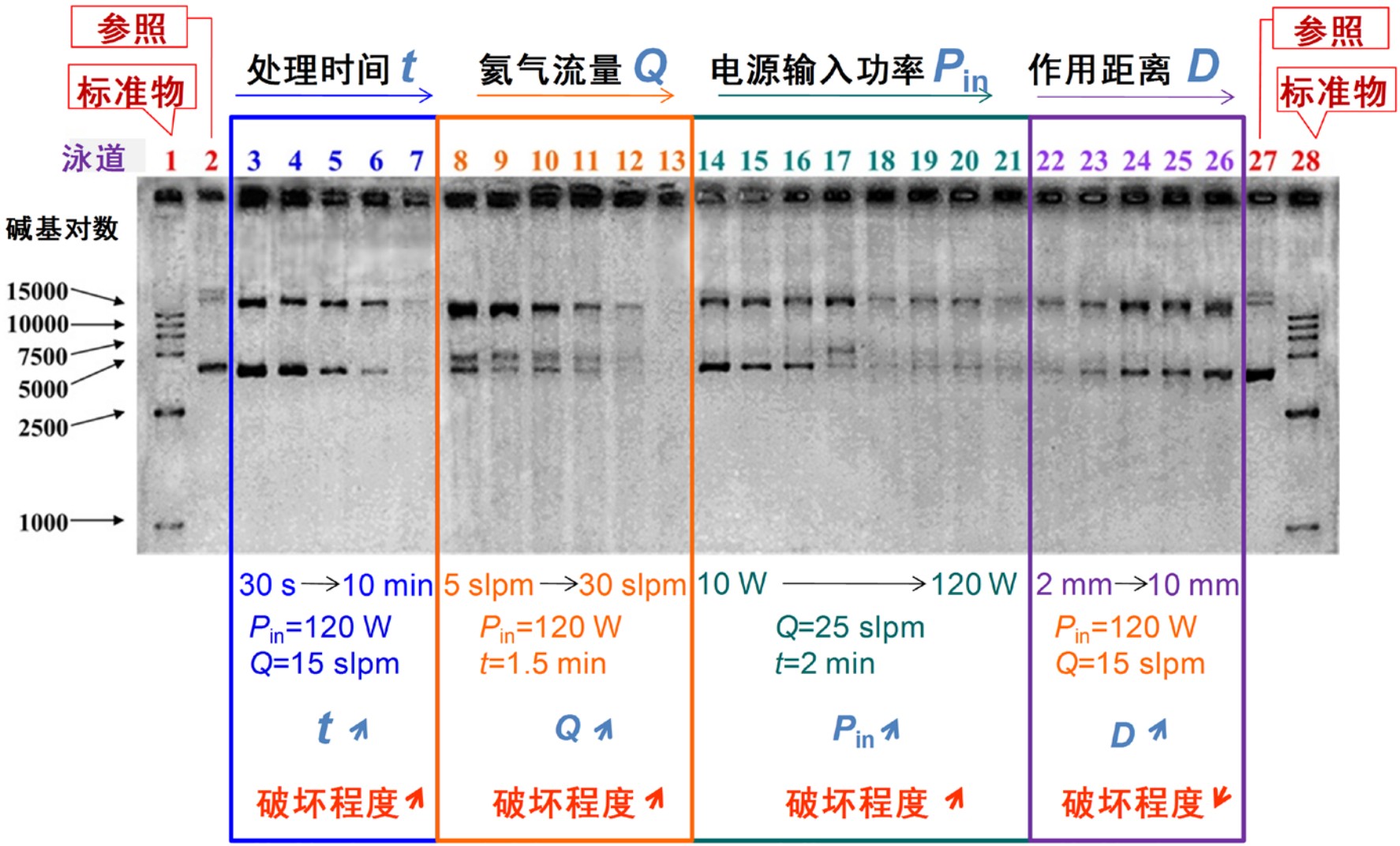
等离子体微生物诱变育种（1） – 实验平台



环状重组质粒*gfp* DNA
蛋白质
大肠杆菌
枯草芽孢杆菌
海洋微藻（*S. platensis*）
……

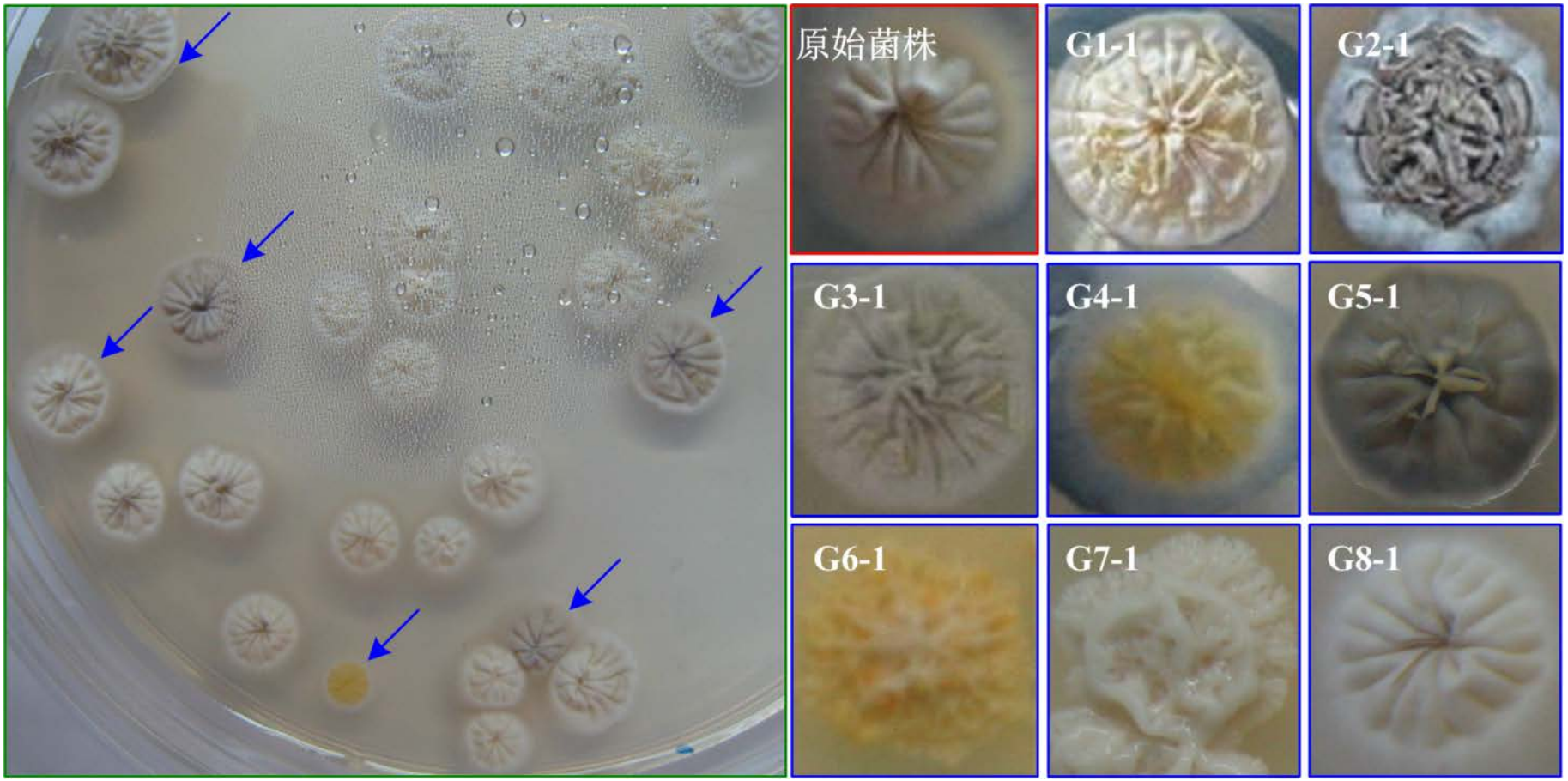
李果, 清华大学硕士学位论文, 2009; Guo Li, et al, Appl. Phys. Lett., 2008, 92: 221504

等离子体微生物诱变育种（2） – DNA作用效果



李果, 清华大学硕士学位论文, 2009; Guo Li, et al, Appl. Phys. Lett., 2008, 92: 221504

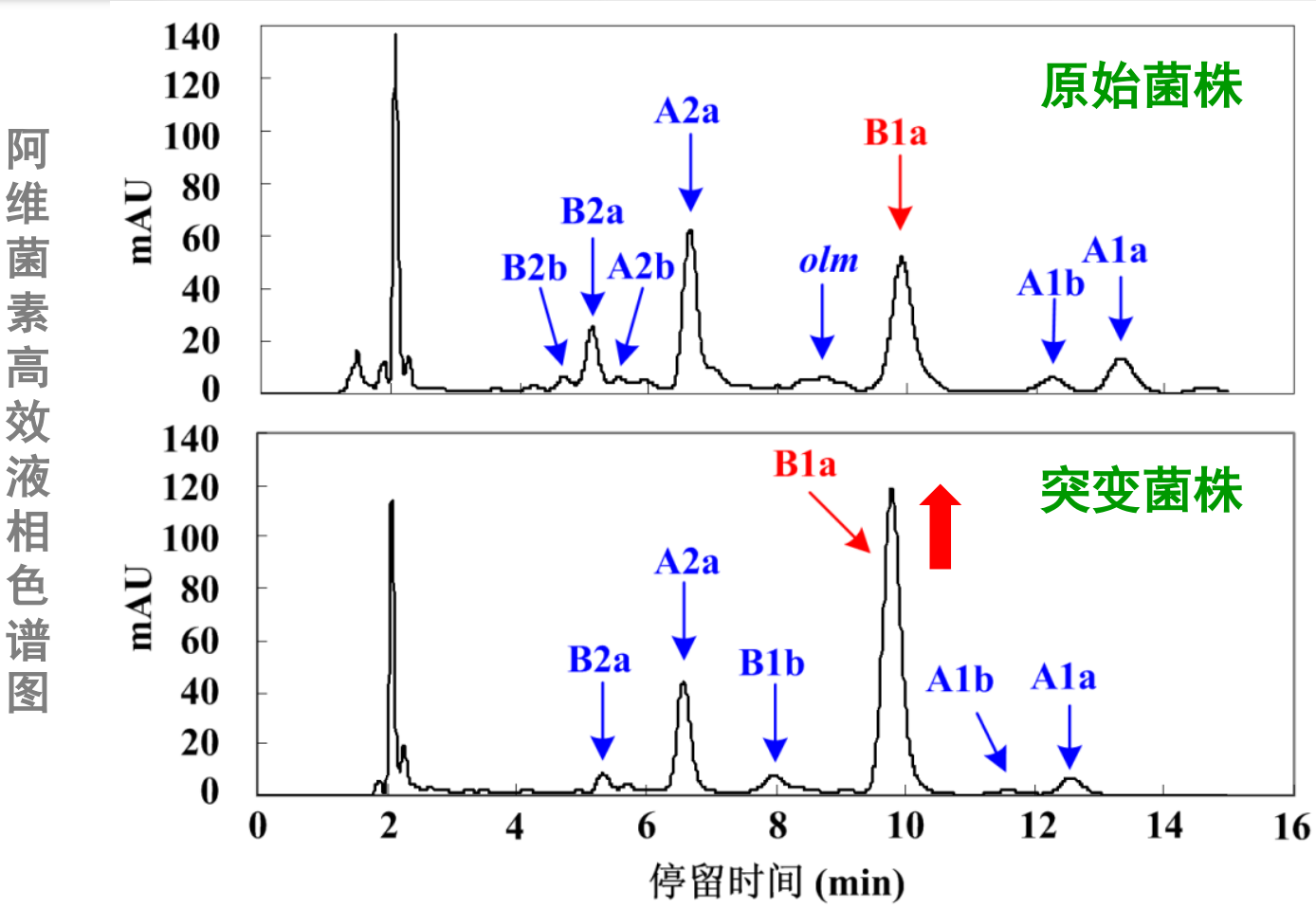
等离子体微生物诱变育种（3） – 阿维菌素



- 阿维菌素：放线菌，其表型特征在很大程度上反映了其基因信息及表达情况
- 等离子体工作参数：P_{in}=120 W，Q_{He}=15 slpm，d＝2.0 mm

王立言, 清华大学博士学位论文, 2009; L.-Y. Wang, et al, J. Appl. Microbiol, 2010, 108 (3): 851

等离子体微生物诱变育种（4） – 阿维菌素



- B1a是阿维链霉菌发酵得到的、对杀虫最有效的产物；经过等离子体诱变得到的突变菌株的B1a效价有明显的提高，且突变菌株的高产特性能够稳定遗传
- 等离子体是一种理想的实现阿维链霉菌株正向突变的诱变剂

王立言, 清华大学博士学位论文, 2009; L.-Y. Wang, et al, J. Appl. Microbiol, 2010, 108 (3): 851

等离子体微生物诱变育种（5） – ARTP®诱变育种机研发

（ ARTP Biological Breeding System）



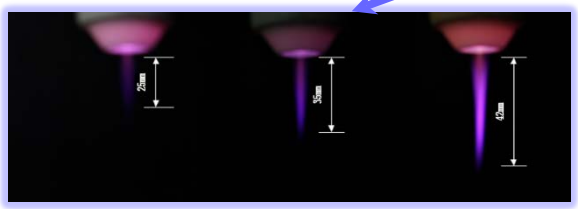


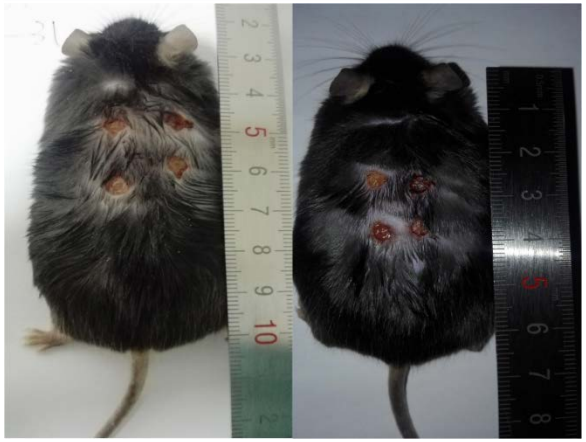


单　位	菌　种
清华大学化工系生化所	阿维链霉菌 产氢肠杆菌 阴沟肠杆菌 甲烷氧化菌 酵母 大肠杆菌 白腐真菌
清华大学化工系应化所	克雷伯氏菌
其他研究单位	绿色木霉 红曲霉菌 酿酒酵母 蓝藻、绿藻 放线杆菌 木葡糖酸醋杆菌 小白链霉菌 三孢布拉霉菌 ……

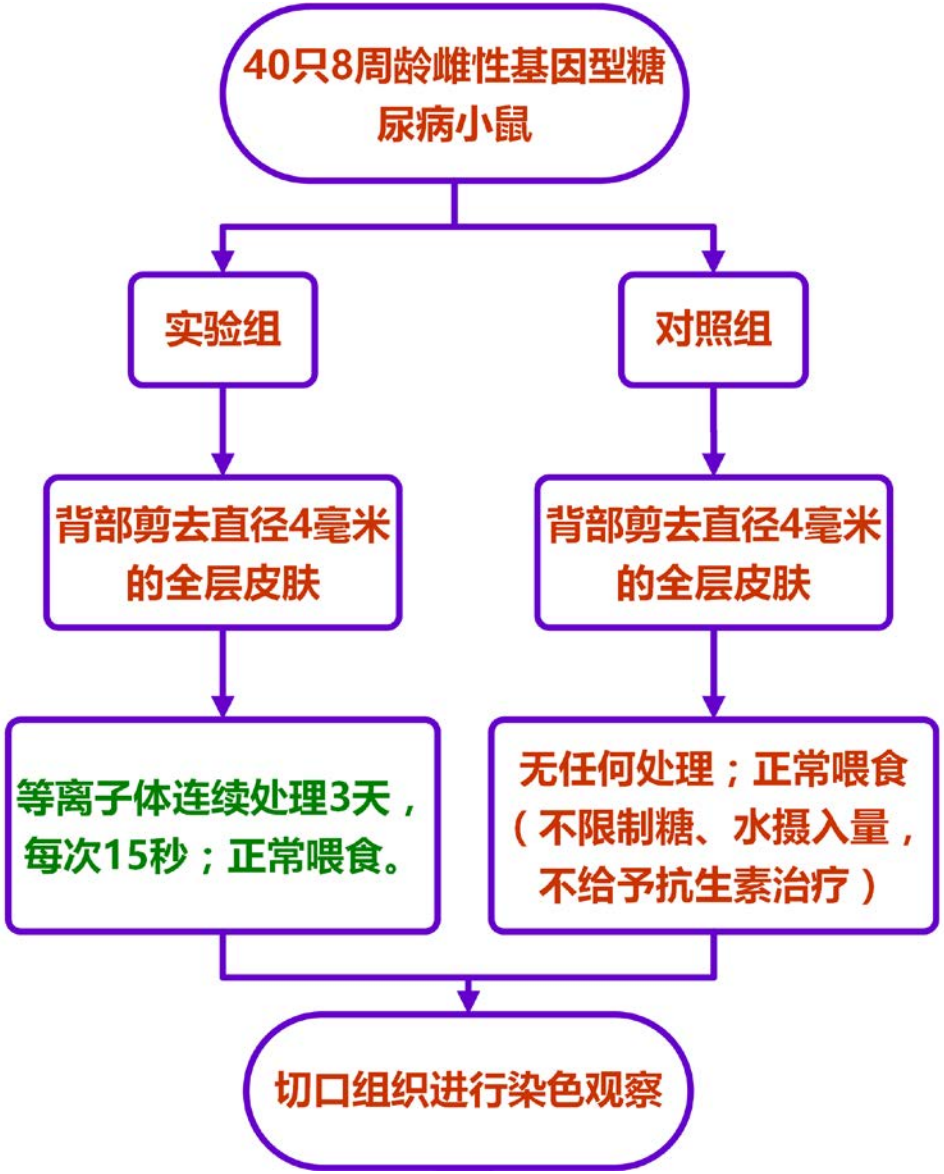
创面愈合（1） – 实验装置与流程





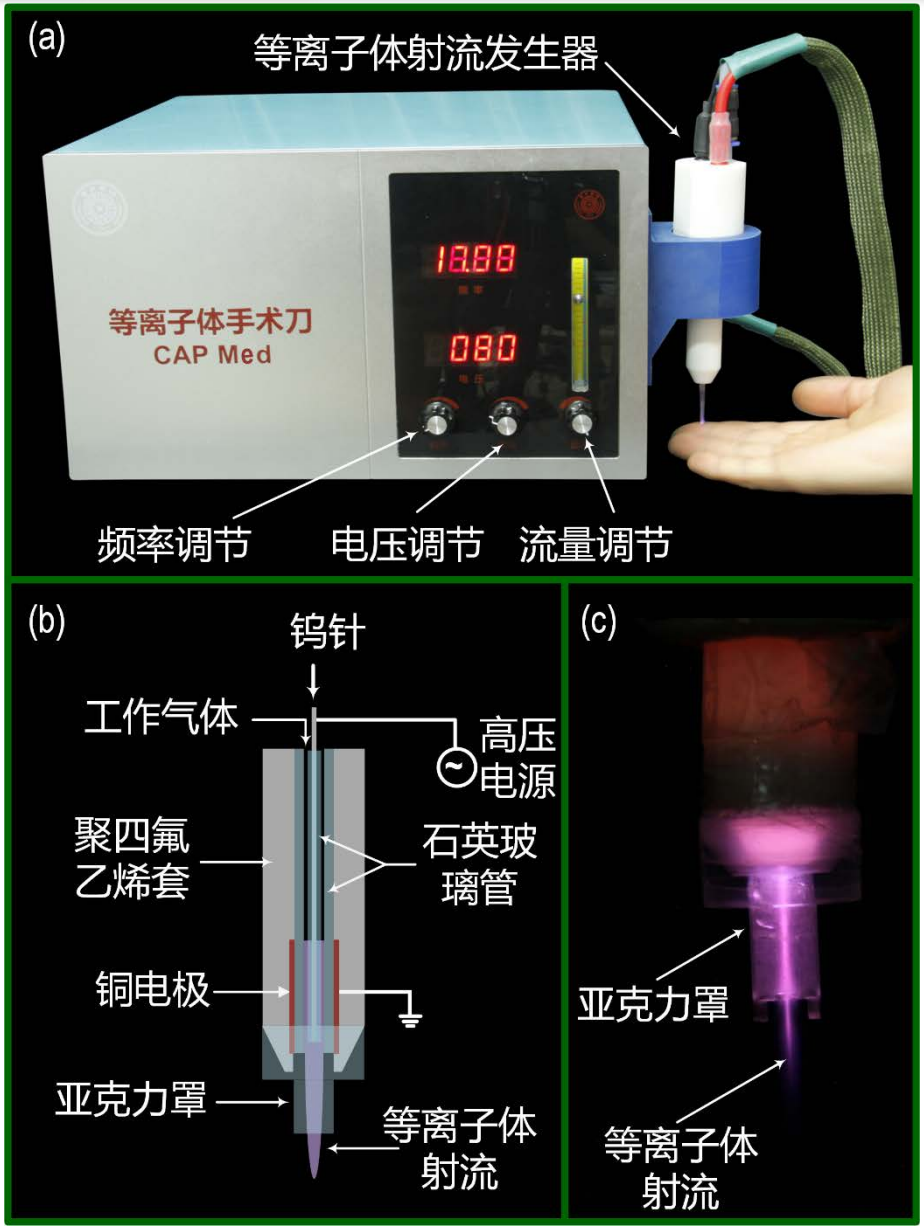


实验组和对照组小鼠



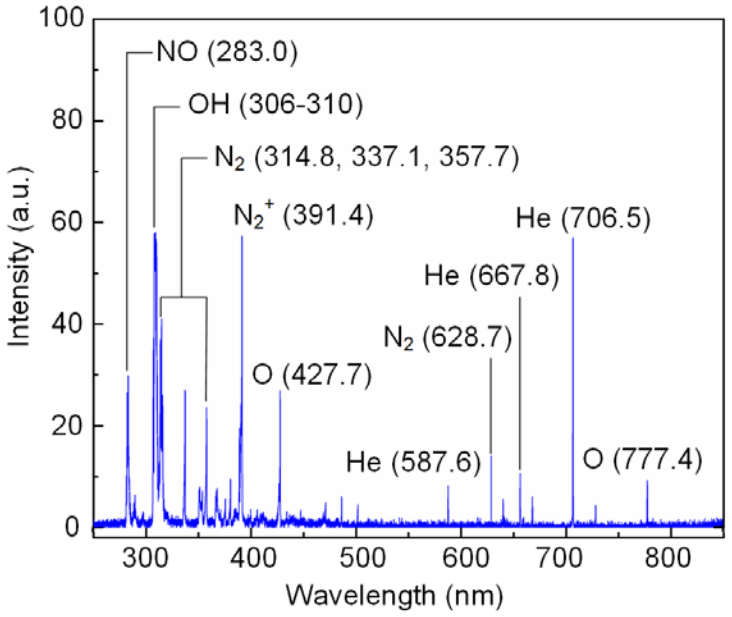
D. Li, et al., IEEE Trans. Plasma Sci., 2019, 47(11): 4848

创面愈合（2） – 等离子体特性



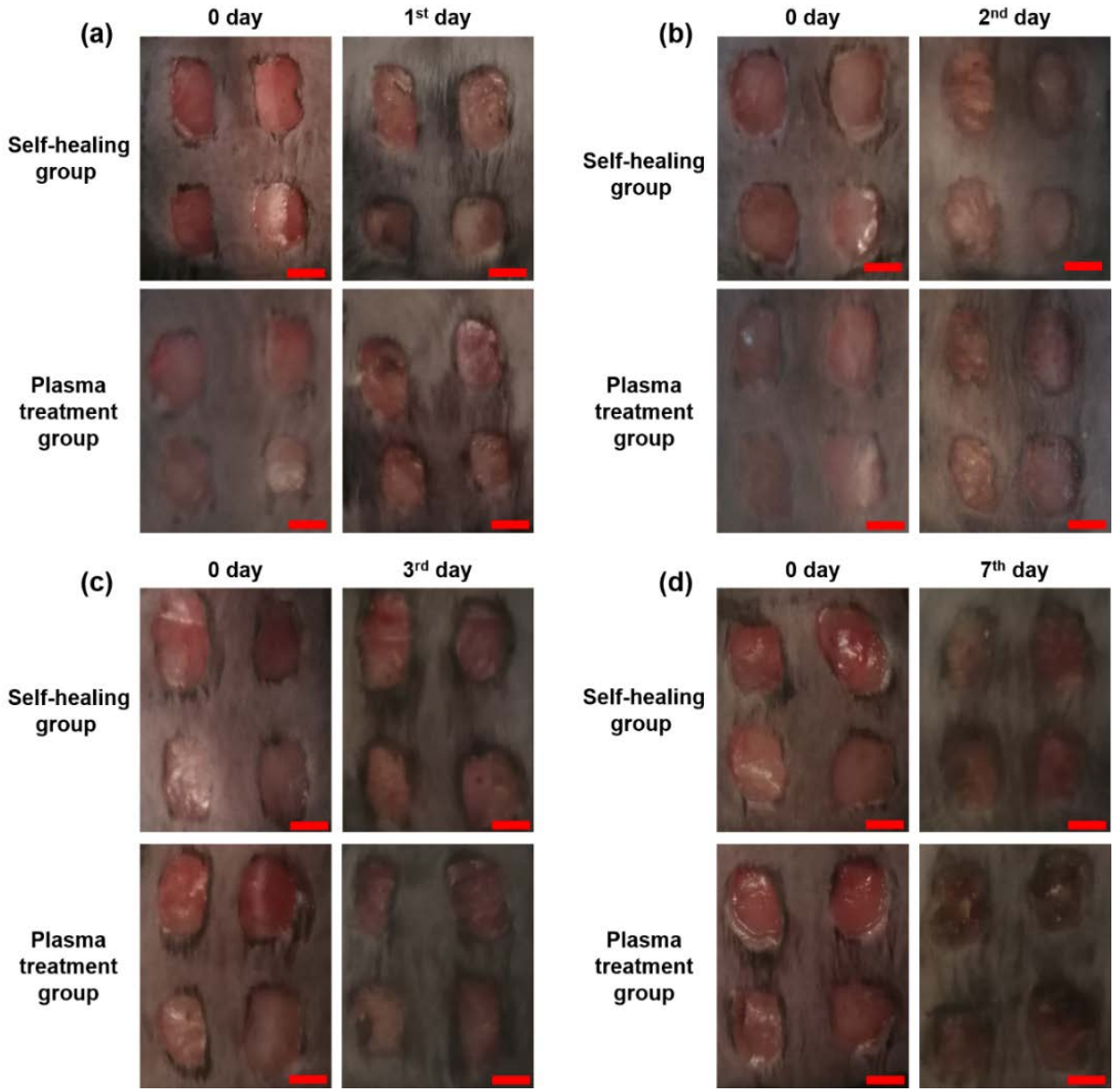
- **体积：**
  - $35 \times 30 \times 19\ cm^3$
- **重量：**
  - 5 kg
- **工作条件：**
  - f = 17.0 kHz、Q_{He} = 10.8 slpm
  - $V_{d,pp}$ = 7.0 kV、$I_{d,pp}$ = 51.2 mA、P_{in} = 9.9 W

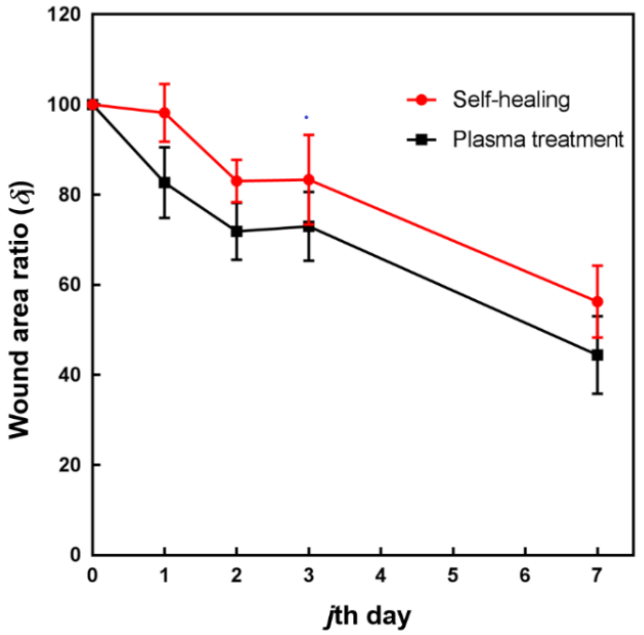




Donghai Li, et al., IEEE Trans. Plasma Sci., 2019, 47: 4848

糖尿病小鼠动物实验结果（1）—伤口面积





在治疗的第一周：

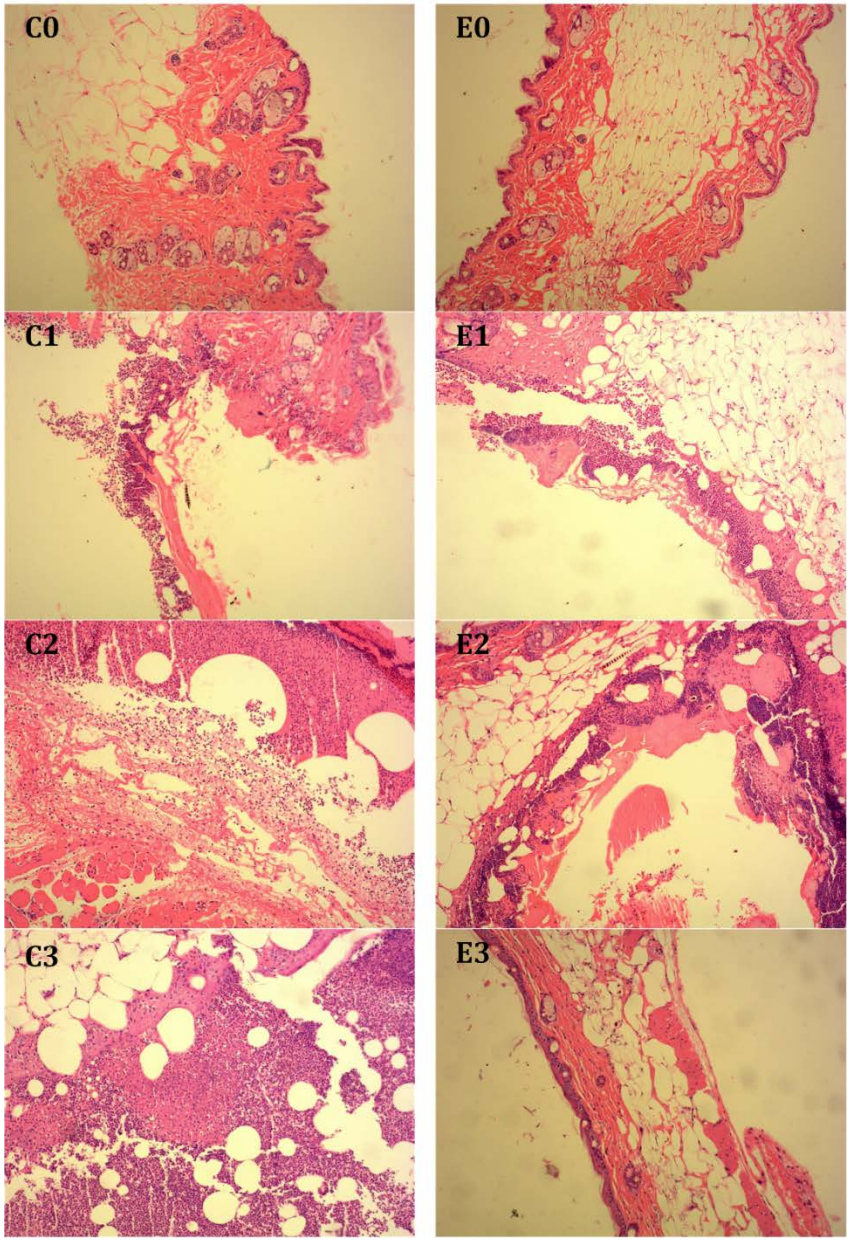
- 相比对照组，实验组伤口在愈合过程中无感染、红肿和脓液渗出，这表明等离子体对伤口具有杀菌作用
- 伤口比表面积均随时间的推移而减小，但相同时刻等离子体处理组的伤口比表面积更小

Donghai Li, et al., IEEE Trans. Plasma Sci., 2019, 47: 4848

糖尿病小鼠动物实验结果（2）—HE染色

小鼠皮肤标本组织学检查（HE染色）：

- 实验组和对照组糖鼠皮肤原始标本基本上无差异
- 对照组：术后第1天的白细胞数量及密度显著高于实验组；术后第2天和第3天的糖鼠皮肤创面呈现大量炎性细胞浸润及红细胞渗出
- 实验组：术后第2天糖鼠皮肤创面红细胞渗出较对照组明显减轻；第3天可见炎症反应及红细胞渗出较对照组创面显著降低

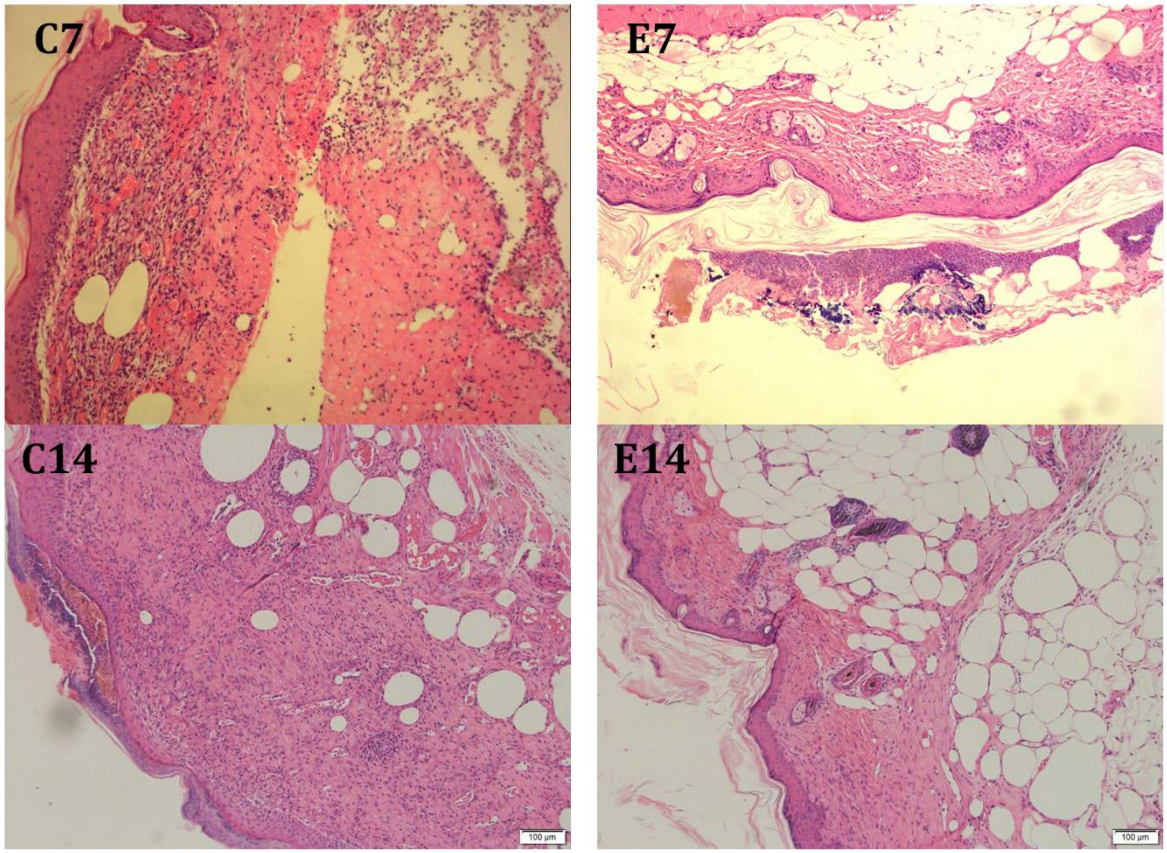


Donghai Li, et al., IEEE Trans. Plasma Sci., 2019, 47: 4848

糖尿病小鼠动物实验结果（3）—HE染色

小鼠皮肤标本组织学检查（HE染色续）：

- 对照组：术后7天可见广泛肉芽组织生成，并伴有大量炎性细胞浸润及上皮增厚；术后14天，肉芽组织肌化，修复创面明显增厚
- 实验组：术后7天可见肉芽组织增生及肌化，并伴有上皮生成及少量炎性细胞浸润，新生上皮形成并伴有角化层生成；术后14天，肉芽组织肌化并部分吸收，并伴有表皮及角化层生成。实验组术后一周及两周的创面愈合进度显著快于对照组



Donghai Li, et al., IEEE Trans. Plasma Sci., 2019, 47: 4848



谢谢大家！

李和平：

a 北京市清华大学工程物理系

t 010-62782816

e liheping@tsinghua.edu.cn